Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air Vol. 04 No. 01 (2024) 1042-1055
© Jurusan Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

JTRESDA

Journal homepage: https://jtresda.ub.ac.id/
p-ISSN : 2798-3420 I e-ISSN : 2477-6068

Studi Perencanaan Normalisasi Sungai Sebagai Upaya Mereduksi Banjir Sungai Tabanio di Kabupaten Tanah Laut

Study on River Normalization Planning to Mitigate the Floods of Tabanio River in Tanah Laut Regency

Ayu Annisa Febryana[1*], Heri Suprijanto[2], Dian Sisinggih[3]

[123]Departemen Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 167 Malang 65145, Indonesia

Korespondensi Email :
ayuannisaaa10@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.21776/ub.jtresda.2024.004.01.088

Kata kunci: Normalisasi Sungai, Pemodelan Banjir, HEC-RAS, Sungai Tabanio

***Keywords**: River Normalization, Flood Modelling, HEC-RAS, Tabanio River*

Article history:
Received: 05-10-2023
Accepted: 01-02-2024

Abstrak: Kemiringan dasar yang relatif datar pada bagian hilir sungai dengan panjang 74,6 km membuat penumpukan sedimen serta pendangkalan muara, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Kabupaten Tanah Laut. Curah hujan ekstrim, kurangnya daerah resapan, bentuk sungai dan pasang surut turut menjadi penyebab banjir. Banjir di Kabupaten Tanah Laut berdampak pada ibukota kabupaten yang menjalankan fungsi agropolitan, industri, dan pesisir. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upaya perencanaan normalisasi untuk mereduksi banjir di Sungai Tabanio Kabupaten Tanah Laut dalam mengurangi potensi banjir pada daerah sekitarnya. Perhitungan debit banjir rancangan menggunakan metode HSS Nakayasu dan diperoleh hasil Q10 = 696,65 m^3/dt. Pada analisis hidrolika kondisi eksisting dengan kala ulang 10 tahun didapat tinggi limpasan maksimum setinggi 5,57 m dengan tinggi limpasan rerata 2,99 m. Dari beberapa skenario yang direncanakan dalam pengendalian banjir disarankan skenario 4 yang merupakan kombinasi normalisasi sungai, *floodway*, dan tanggul. Skenario tersebut dapat menghasilkan penurunan MAB maksimum sebesar 1,15 m dan penurunan MAB rerata 0,58 m tanpa limpasan.

***Abstract**: The relatively flat slope in the downstream area of Tabanio River, with a length of 74.6 kilometers, leads to sediment accumulation and estuary siltation, making it one of the contributing factors to floods in Tanah Laut Regency. Extreme rainfall, inadequate permeable areas, river morphology, and tidal influences are also causes of flooding. Flooding in Tanah Laut Regency has significant impacts on the regency's capital, which serves as an agropolitan, industrial, and coastal hub.*

**Penulis korespondensi: ayuannisaaa10@gmail.com*

This study aims to determine the impact of normalization planning in reducing the flood potential in the Tabanio River of Tanah Laut Regency and its surrounding areas. Flood discharge calculations were conducted using the Nakayasu Synthetic Unit Hydrograph method, resulting in a design flood discharge of Q10 = 696.65 m^3/s. Hydraulic analysis was conducted with the assistance of the HEC-RAS application. Under existing conditions with a 10-year return period, the maximum runoff height was determined to be 5.57 meters, with an average runoff height of 2.99 meters. Among several flood control scenarios considered, Scenario 4 is recommended. This scenario involves a combination of river normalization, floodway construction, and embankments. It can result in a maximum reduction of 1.15 meters in the maximum floodwater level and an average reduction of 0.58 meters in the average floodwater level, all without any overflow.

1. Pendahuluan

Perubahan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena global dan regional seperti *El Nino Southern Oscillation* (ENSO), *Indian Ocean Dipole* (IOD), Sirkulasi Angin Monsun Asia-Australia, *Inter-Tropical Convergence* (ITCZ), dan suhu permukaan laut. Perubahan iklim telah meningkatkan suhu permukaan laut di Indonesia selama 20 tahun terakhir dan memengaruhi pola musim hujan dan kemarau. ENSO positif (*El Nino*) dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan, sedangkan ENSO negatif (*La Nina*) dapat menghasilkan musim hujan lebih basah. Tanpa mitigasi yang baik, ini dapat menyebabkan bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan, hingga banjir.

Wilayah Sungai Barito memiliki 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membentang pada 6 kabupaten di Kalimantan Tengah dan 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. DAS Tabanio adalah salah satu DAS dari keempat DAS tersebut dan terletak sepenuhnya di Kabupaten Tanah Laut yang rentan terhadap banjir. Kabupaten Tanah Laut memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur wilayah ini. Kejadian banjir pada tahun 2021 memberikan dampak serius pada ibukota kabupaten dan disebabkan oleh faktor seperti curah hujan ekstrem, perubahan tata guna lahan, kapasitas sungai yang kurang memadai, bentuk sungai yang berliku, dan pengaruh pasang surut.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi debit banjir, mengevaluasi profil aliran Sungai Tabanio dalam kondisi eksisting dan setelah dilakukan pengendalian banjir. Hasil studi ini akan digunakan sebagai referensi dalam perencanaan normalisasi sungai untuk mengurangi resiko banjir dan sebagai pertimbangan dalam menentukan konsep penanganan banjir di Sungai Tabanio, Kabupaten Tanah Laut.

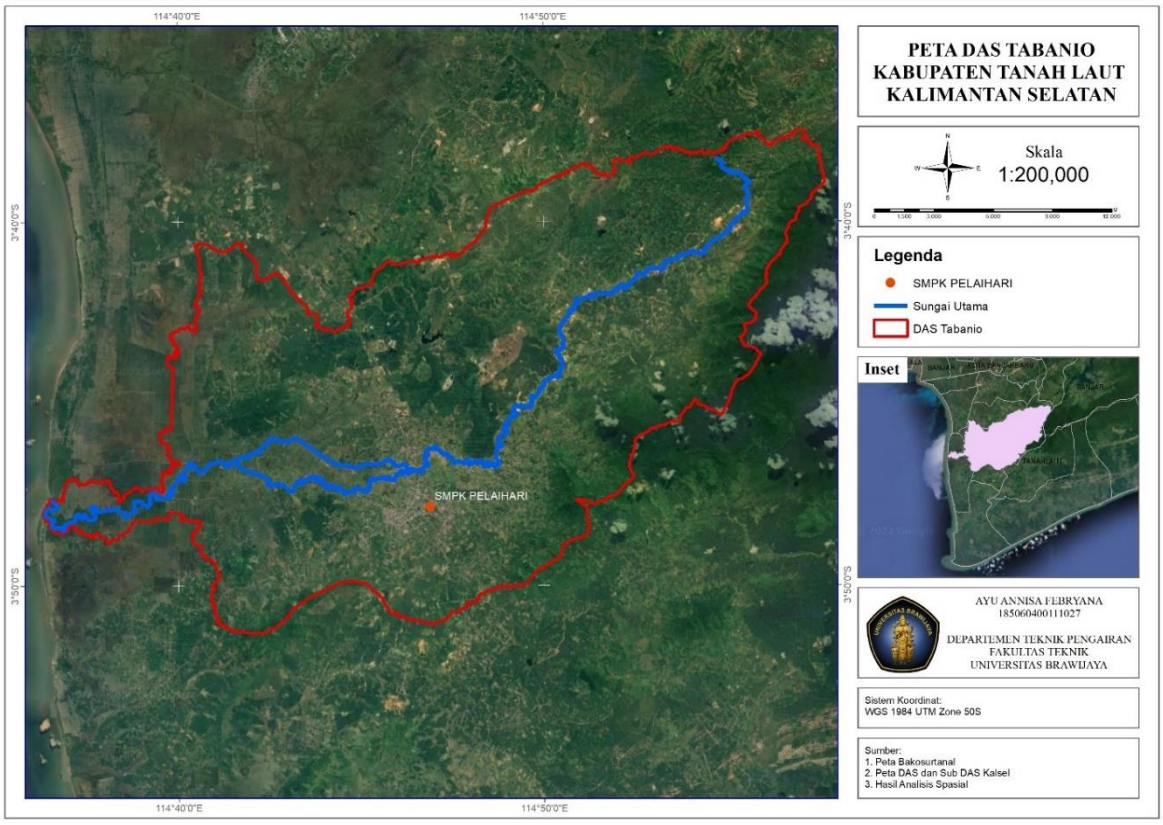
2. Bahan dan Metode

2.1 Bahan

2.1.1 Lokasi Studi

Daerah aliran Sungai (DAS) Tabanio terletak seluruhnya di Kabupaten Tanah Laut pada Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Takisung. Luas DAS Tabanio mencapai 507,84 km^2 dengan panjang sungai utama sepanjang 74,6 km yang bermuara di Laut Jawa. Pada

lokasi studi terdapat 1 *ground station* yaitu Stasiun Meteorologi Pengamatan Khusus (SMPK) Pelaihari. Gambar 1 Merupakan peta DAS Tabanio beserta letak stasiun hujan yang akan digunakan pada studi ini.



Gambar 1: Peta DAS Tabanio Kabupaten Tanah Laut

2.1.2 Kebutuhan Data

Kebutuhan data pada studi ini berupa data hujan yang diperoleh dari pengukuran SMPK Pelaihari selama 10 tahun dimulai dari 2011 sampai dengan 2020, peta topografi DAS yang meliputi luas DAS; panjang sungai; serta lebar sungai yang didapat dari pengukuran lapangan, dan data pasang surut air laut yang juga didapat dari pengamatan lapangan. Data – data tersebut akan menunjang perhitungan dan analisis pada studi perencanaan ini.

2.2 Metode

Metode pengerjaan pada studi ini akan dijelaskan dalam bentuk langkah – langkah guna memudahkan pelaksanaan analisis, sebagai berikut:

1. Pengambilan data – data berupa Data Hujan dari *ground station*, Peta Topografi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan Data Pasang Surut Air Laut yang didapat dari instansi.
2. Analisis hidrologi dimulai dengan mengumpulkan curah hujan harian maksimum tahunan, kemudian memperkirakan curah hujan rancangan dengan menggunakan metode Log Pearson III. Setelah itu, melakukan uji kesesuaian distribusi menggunakan metode Chi Kuadrat dan Smirnov – Kolmogorof dan dilanjutkan dengan menghitung distribusi hujan jam – jaman dengan metode PSA 007. Selanjutnya, memperkirakan debit banjir rancangan dengan metode HSS Nakayasu dan Rasional.
3. Analisis hidrolika dilakukan dengan menganalisis profil aliran sungai menggunakan bantuan program HEC – RAS versi 6.1 untuk mengetahui kapasitas tampungan sungai serta titik-titik kritis dimana terjadi luapan sehingga mengakibatkan banjir. Kemudian, merencanakan

penanganan banjir pada Sungai Tabanio sebagai upaya mereduksi banjir dan dilanjutkan dengan menganalisis profil muka air setelah adanya penanganan banjir pada sungai, untuk mengetahui besarnya reduksi muka air banjir yang dihasilkan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Analisis Frekuensi Curah Hujan Rencana dengan Metode Distribusi Log Pearson III

Terdapat 12 buah distribusi Pearson, namun yang paling umum digunakan dalam analisis hidrologi adalah distribusi Log Pearson III. Distribusi ini dikenal sebagai Log Pearson III karena melibatkan perhitungan 3 parameter statistik tanpa memiliki persyaratan khusus lainnya [9]. Ketiga parameter diantaranya nilai rata – rata (*mean*), penyimpangan baku (*standard deviation*), kepencengan (*skewness*). Bentuk kumulatif dari distribusi Log Pearson Tipe III pada kertas peluang logaritmik akan menghasilkan model matematik. Persamaan garis lurus yang dijabarkan adalah seperti berikut [12]:

$$\log X = \overline{\log X} + k(Sd) \qquad Pers.1$$

dengan:
log X = logaritma curah hujan rancangan (mm)
$\overline{\log X}$ = logaritma rerata curah hujan
k = konstanta (dapat dilihat pada tabel fungsi dari koefisien kepencengan dan probabilitas)
Sd = standar deviasi

2.3.2 Debit Banjir Rancangan

Debit banjir rancangan adalah nilai besaran debit yang disamai atau dilewati pada suatu daerah dengan kala ulang kejadian tertentu [9]. Nilai debit banjir rancangan memerlukan curah hujan jam – jaman yang dapat didapat dari analisis distribusi hujan jam – jaman [11]. Pada studi ini akan menggunakan metode PSA 007 karena karakteristik distribusi hujan dengan metode ini mendekati dengan kondisi alam di Indonesia. Debit banjir rancangan dalam studi ini akan dihitung menggunakan metode Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu untuk Sub DAS 1, 2, 4, 6, dan 7 (dapat dilihat pada Gambar 2). Sedangkan beberapa Sub DAS lainnya pada lokasi studi tidak dapat dihitung dengan metode Hidrograf Satuan Sintetis dikarenakan beberapa Sub DAS tersebut terletak di tengah sistem sungai, cenderung tidak luas, serta tidak teridentifikasi anak sungainya.

2.3.3 Analisis Profil Aliran Menggunakan HEC – RAS

Elevasi muka air pada alur sungai perlu dianalisis guna mengetahui sisi yang meluap pada alur sungai atau juga dapat digunakan untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada alur sungai. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menentukan dimensi dari perbaikan sungai. Pada analisis ini, digunakan program HEC-RAS versi 6.1 sebagai alat bantu analisis profil muka air.

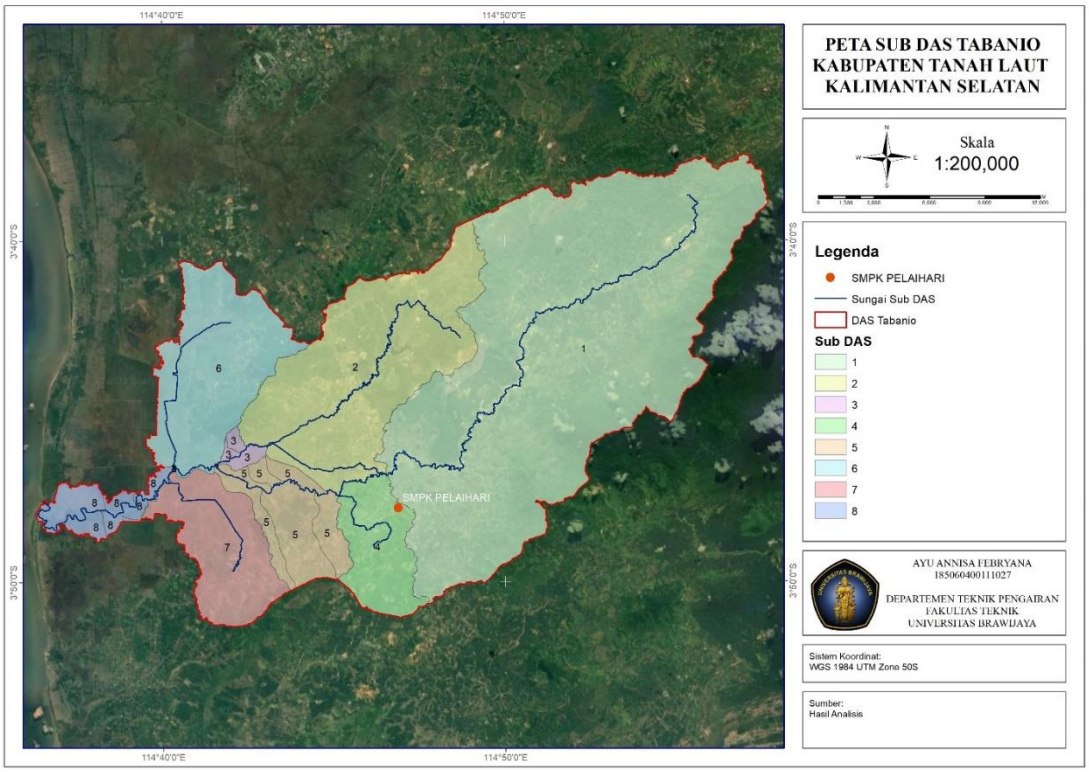
2.3.4 Perencanaan Pengendalian Banjir

Banjir merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan kerugian materi serta dapat pula menimbulkan korban jiwa. Selain itu, banjir dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, infrastruktur, dan lingkungan, serta mengganggu tata kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan mitigasi bencana banjir sangat penting untuk mengurangi kerugian dan dampaknya [14].

Penyebab utama banjir meliputi alih fungsi lahan, pembuangan sampah ke sungai, erosi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, perencanaan pengendalian banjir yang tidak tepat, curah hujan tinggi, geofisik sungai, kapasitas drainase yang kurang memadai, air pasang, penurunan tanah, drainase lahan, bendung, dan kerusakan bangunan pengendali banjir [8]. Pengendalian banjir adalah upaya untuk mengurangi kerugian akibat banjir seperti; memodifikasi kerentanan dan kerugian dengan mengatur penggunaan lahan; meningkatkan kapasitas alam melalui penghijauan; mengurangi dampak

banjir dengan teknik mitigasi seperti *flood proofing*; membangun bangunan pengontrol seperti waduk dan normalisasi sungai untuk mengurangi banjir.

Dalam studi ini akan menggunakan metode struktur yaitu perbaikan alur sungai atau penambahan kapasitas sungai (*river improvement*) dengan normalisasi sungai, pembangunan tanggul banjir, dan saluran banjir (*floodway*).



Gambar 2: Peta Sub DAS Tabanio Kabupaten Tanah Laut

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Hidrologi

Data hujan merupakan faktor penting untuk memperkirakan debit banjir melalui analisis statistik. Data hujan yang digunakan dalam analisis ini merupakan data pengamatan selama 10 tahun yang diperoleh dari SMPK Pelaihari, mencakup tahun 2011 hingga tahun 2020 (seperti pada Tabel 1).

Data curah hujan harian maksimum pada tabel diatas akan digunakan untuk analisis distribusi frekuensi curah hujan rancangan. Curah hujan rancangan adalah curah hujan terbesar tahunan dengan suatu kemungkinan disamai atau dilampaui pada periode tertentu [9]. Metode analisis curah hujan rancangan dalam studi ini akan menggunakan distribusi Log Pearson III. Hasil perhitungan curah hujan rancangan akan ditunjukkan pada Tabel 2.

Sebelum memasuki perhitungan selanjutnya, hasil perhitungan curah hujan rancangan pada Tabel 2 perlu dilakukan uji kesesuaian distribusi. Dari Uji Smirnov – Kolmogorov diperoleh hasil pada peluang 1% D_{cr} = 0,490 dan pada peluang 5% D_{cr} = 0,410 dengan D_{max} = 0,108, sehingga diperoleh hasil yang memenuhi syarat $D_{cr} > D_{max}$. Sedangkan pada Uji *Chi – Square*, pada peluang 1% D^2_{cr} = 6,635 dan pada peluang 5% D^2_{cr} = 3,841 dengan D^2_{hitung} = 0,400, maka diperoleh hasil memenuhi syarat $D^2_{cr} > D^2_{hitung}$. Dengan demikian curah hujan rancangan metode Log Pearson III, setelah

dilakukan uji kesesuaian distribusi simpangan horizontal dan vertikal, dinyatakan diterima untuk kedua peluang [12].

Tabel 1: Data Curah Hujan Harian Maksimum

No	Tahun	Sta Pelaihari	
		Curah Hujan Harian Maksimum (mm)	Tanggal
1	2011	133.50	30 Apr
2	2012	110.50	27 Agst
3	2013	115.00	9 Des
4	2014	91.50	20 Des
5	2015	114.20	16 Jan
6	2016	138.00	19 Juni
7	2017	128.00	16 Okt
8	2018	96.00	11 Jan
9	2019	166.00	21 Juli
10	2020	174.00	12 Juli

Tabel 2: Curah Hujan Rancangan dengan Metode Log Pearson III

Kala Ulang (Th)	Peluang	K	K . Sd	Log X	X Rancangan (mm/hari)
1.0101	99%	-2.1430	-0.1965	1.897	78.945
2	50%	-0.0410	-0.0038	2.090	123.055
5	20%	0.8272	0.0759	2.170	147.818
10	**10%**	**1.3048**	**0.1197**	**2.214**	**163.506**

Analisis selanjutnya adalah distribusi hujan efektif jam – jaman dengan metode PSA 007, analisis tersebut dilakukan dengan mengestimasi persentase hujan total yang jatuh setiap jamnya, dimana curah hujan rancangan dikalikan dengan faktor koefisien pengaliran. Sehingga didapatkan nilai distribusi hujan selama enam jam. Dalam studi ini DAS Tabanio dibagi menjadi 8 Sub DAS (dapat dilihat pada Gambar 2) yang masing – masingnya mempunyai koefisien pengaliran berbeda. Koefisien pengaliran dapat diperhitungkan dengan melihat tutupan lahan pada masing masing Sub DAS. Tabel 3 menyajikan perhitungan tutupan lahan sehingga menjadi koefisien pengaliran ekuivalen. C ekuivalen akan dikalikan dengan curah hujan rancangan ($R_{Rancangan}$) untuk mendapatkan curah hujan efektif (R_n) yang akan dikalikan dengan tabel PSA 007, sehingga didapat hujan efektif jam – jaman selama 6 jam (seperti Tabel 4).

Tabel 3: Nilai Koefisien Pengaliran Sub DAS Tabanio

Penggunaan Lahan	Nilai C	C x Luas							
		Sub DAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Hutan Lahan Kering Primer	0.75	12.73	0.36	0.05	0.63	0.26	0.71	0.20	0.00
Hutan Lahan Kering Sekunder	0.75	31.41	2.32	0.27	0.00	0.08	4.05	2.75	0.00
Hutan Rawa Primer	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.72
Hutan Rawa Sekunder	0.80	0.02	0.02	0.00	0.07	0.04	0.14	0.22	1.95
Mangrove	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	1.07
Perkebunan	0.60	66.63	29.39	0.28	4.46	5.46	12.90	5.85	1.75
Permukiman	0.50	0.50	0.23	0.01	1.09	0.21	0.00	0.19	0.00
Sawah	0.70	4.52	7.14	0.75	3.09	5.43	0.12	4.51	0.92
Semak	0.25	17.43	5.44	0.14	2.11	1.97	4.64	2.39	0.29
Tanah Terbuka	0.20	1.41	0.79	0.11	0.34	0.33	1.22	0.70	0.30
Tubuh Air	0.05	0.12	0.12	0.01	0.01	0.04	0.07	0.07	0.10
C Ekuivalen		0.53	0.50	0.49	0.47	0.49	0.44	0.48	0.53

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dalam nilai debit banjir rancangan, maka masing masing Sub DAS akan dihitung terpisah dimulai dari perhitungan hujan efektif jam -jaman dengan metode PSA 007 karena memiliki karakteristik dan parameter yang berbeda – beda. Debit banjir rancangan akan dihitung dengan metode hidrograf satuan sintetis (HSS) dan non-hidrograf. Hidrograf Satuan Sintetis (HSS) adalah bentuk dari hujan yang dialihragamkan menjadi aliran akibat pengaruh translasi maupun tampungan pada daerah pengalirannya. Berbeda dengan debit banjir rancangan dengan metode non-hidrograf, debit rasional didasarkan pada asumsi bahwa hujan memiliki intensitas yang konstan selama periode tertentu dan dapat digunakan untuk mengestimasi debit banjir yang dihasilkan selama periode tersebut.

Tabel 4: Perhitungan Distribusi Hujan Efektif Jam – Jaman Metode PSA 007 pada Sub DAS 1 Tabanio

Kala Ulang (Tr)	1.01	2	5	**10**
$R_{Rancangan}$ (mm)	78.945	123.055	147.818	**163.506**
Koefisien Pengaliran (C)		0.525		
R_n (mm)	41.457	64.621	77.625	**85.863**
1	1.658	2.585	3.105	**3.435**
2	4.423	7.108	8.795	**10.587**
3	29.849	45.881	54.337	**58.103**
4	2.210	3.877	5.178	**6.869**
5	1.658	2.585	3.105	**3.435**
6	1.658	2.585	3.105	**3.435**

Hidrograf Satuan Sintetis Nakayasu akan digunakan pada Sub DAS 1, 2, 4, 6, dan 7. Karakteristik dan parameter Sub DAS yang beragam akan memengaruhi hasil dari debit banjir rancangan. Karakteristik dan parameter Sub DAS yang dimaksud antara lain luas Sub DAS, panjang sungai, α (konstanta Nakayasu), curah hujan satuan (R_o), dan koefisien pengaliran. Berdasarkan perhitungan dari parameter – parameter unit hidrograf Nakayasu akan diidentifikasi hasil karakteristik lengkung debit dengan unit waktu yang selanjutnya akan dikalikan faktor koreksi hingga rasio dari volume hidrograf dan volume terukur sama dengan satu. Selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan debit banjir rancangan berdasarkan hujan jam – jaman pada masing – masing kala ulang yang dikalikan dengan unit hidrograf terkoreksi. Sehingga menghasilkan hidrograf seperti pada Gambar 3.

Di samping itu Metode Rasional akan digunakan pada Sub DAS 3, 5, dan 8. Pada dasarnya, metode ini lebih sederhana karena hanya membutuhkan luas Sub DAS dan koefisien pengaliran. Metode Rasional digunakan untuk Sub DAS tersebut dikarenakan ketersediaan data terbatas seperti tidak teridentifikasinya anak sungai. Namun, salah satu alasan pokoknya yaitu letak Sub DAS yang berada di tengah sistem sungai. Tabel 5 merupakan perhitungan debit rasional untuk Sub DAS 3, 5, dan 8 pada kala ulang 10 Tahun dengan I = 17,17 mm/jam.

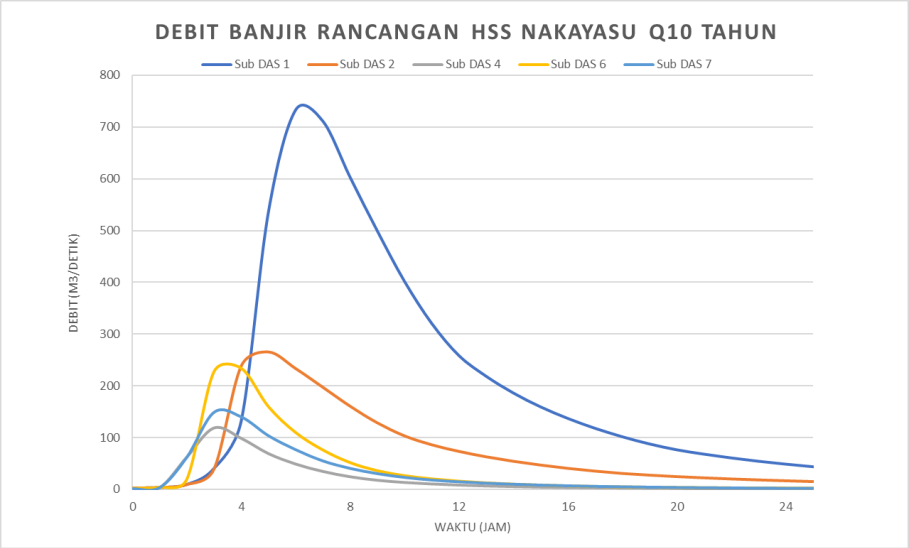
Tabel 5: Perhitungan Debit Banjir Rancangan dengan metode Rasional

Sub DAS	A (km^2)	C	Qp (m^3/dt)	Sub DAS	A (km^2)	C	Qp (m^3/dt)	Sub DAS	A (km^2)	C	Qp (m^3/dt)
3.1	0.99	0.49	2.33	5.1	5.65	0.49	13.24	8.1	1.49	0.53	3.76
3.2	0.59	0.49	1.38	5.2	2.42	0.49	5.67	8.2	1.37	0.53	3.44
3.3	1.70	0.49	3.98	5.3	1.50	0.49	3.52	8.3	1.36	0.53	3.41
				5.4	12.65	0.49	29.63	8.4	1.11	0.53	2.78
				5.5	4.79	0.49	11.21	8.5	2.93	0.53	7.37
				5.6	1.33	0.49	3.12	8.6	5.23	0.53	13.16

3.2 Analisis Hidrolika pada Kondisi Eksisting

Analisis hidrolika akan dilakukan dengan bantuan HEC – RAS versi 6.1 yang dimulai dari patok 448 sampai dengan patok -5. Prosesnya terdiri dari penyiapan data masukan, pembuatan *project* baru, skematisasi sungai, pengisisan data geometri, penentuan syarat batas, *running* terhadap *unsteady analysis*, dan evaluasi hasil perhitungan [1].

Geometri data yang dimasukkan dalam HEC – RAS menggunakan data *survey* dan pengukuran topografi eksisting sungai. Angka kekasaran Manning dihitung berdasarkan kondisi sungai. Pada Sungai Tabanio memiliki koefisien Manning sebesar 0,025 dengan keterangan saluran tanah berkelok dan landai [5].



Gambar 3: HSS Nakayasu Sub DAS Tabanio Q10 Tahun

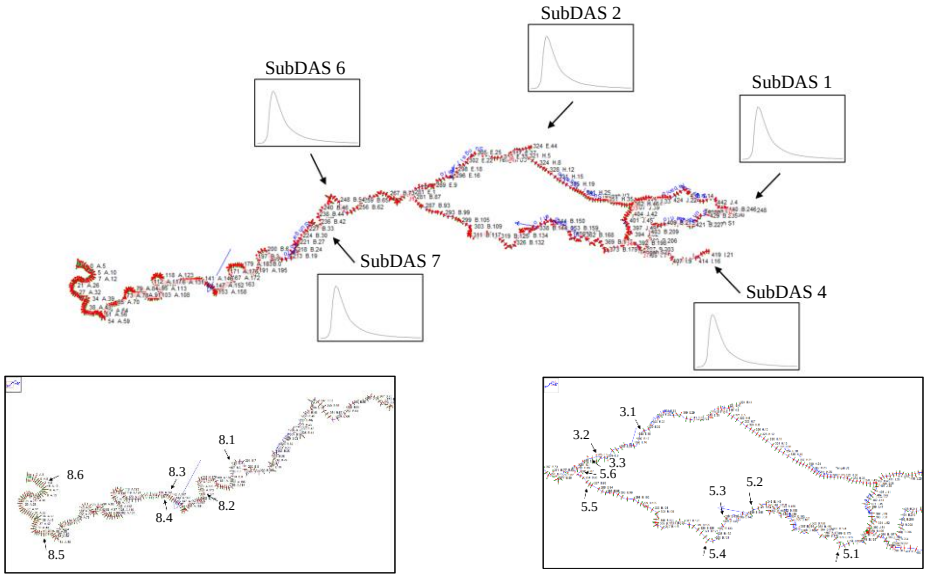
Pada skema sistem sungai HEC – RAS terdapat 10 bentang sungai (*River Reach*) yang berbeda. Ini memerlukan penggunaan nilai hidrograf yang berbeda sebagai kondisi batas hulu. *Reach* hulu akan menggunakan *flow hydrograph* sebagai syarat batas hulu dan pada outlet – outlet Sub DAS akan menggunakan *lateral inflow*. Gambar 4 menyajikan skema Sungai Tabanio dengan syarat batas *flow hydrograph* dan *lateral inflow*. Pada studi ini debit yang dipilih untuk digunakan sebagai perencanaan adalah debit kala ulang 10 tahun. Oleh sebab itu pada kondisi eksisting juga akan menggunakan debit yang sama. Di hilir sungai akan menggunakan syarat batas *stage hydrograph* karena adanya pengaruh pasang surut air laut. Namun, untuk menghasilkan kondisi yang ekstrim maka nilai pasang surut akan dikunci pada elevasi *Mean Highest Water Spring* (MHWS) setinggi 1,98 m.

Simulasi aliran pada kondisi eksisting menggunakan *unsteady flow*. Hasil *running* diperoleh ketinggian muka air pada Sungai Tabanio cukup tinggi sehingga menyebabkan air melimpas pada bagian kanan dan kiri badan sungai. Hal ini menandakan bahwa Sungai Tabanio tidak mampu menampung debit Q10. Limpasan yang terjadi dengan nilai paling tinggi terdapat pada patok 246 B.52 yaitu setinggi 5,49 m dengan nilai limpasan rerata yang terjadi adalah setinggi 2,91 m. Gambar 5 menunjukkan tinggi limpasan air Sungai Tabanio tertinggi pada kondisi eksisting yang terjadi pada patok 246 B.52. Pada patok tersebut terjadi limpasan yang tinggi akibat dari belokan sungai yang tajam setelah adanya pertemuan sungai. Ditambah pada bagian hilir, terdapat pengaruh pasang surut yang memberikan tekanan pada sungai, sehingga laju aliran sungai menjadi lambat. Gambar 6 merupakan potongan memanjang alur Sungai Tabanio pada kondisi eksisting. Seluruh alur sungai melimpas yang dapat ditandai dengan garis air sungai melebihi garis tanggul (LOB dan ROB).

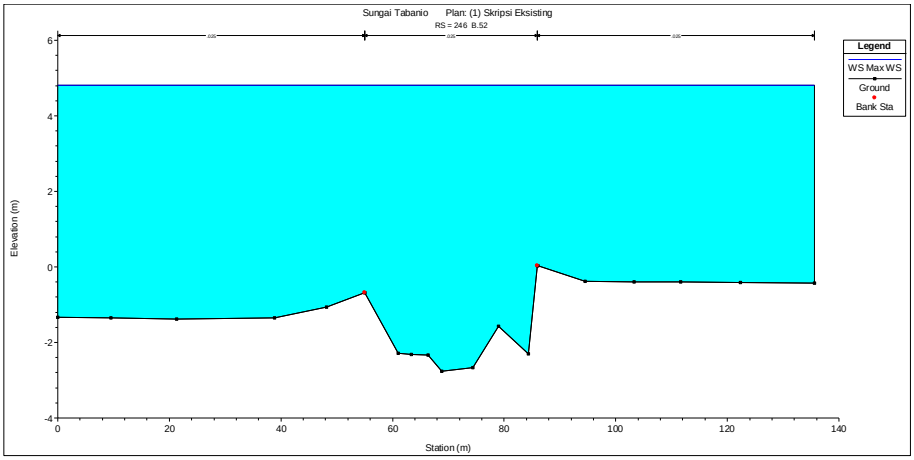
3.3 Perencanaan Pengendalian Banjir

Dari hasil analisis profil muka air pada kondisi eksisting, dapat diketahui bahwa Sungai Tabanio tidak mampu menampung debit Q10 tahun. Hal ini memerlukan tindakan segera untuk mengatasi banjir. Alternatif perencanaan yang diusulkan dalam mengatasi masalah banjir di Sungai Tabanio adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penampang sungai dilakukan dengan normalisasi sungai (pengerukan dasar sungai). Hal ini bertujuan agar Sungai Tabanio dapat menampung dan mengalirkan debit air lebih besar.
2. Perencanaan saluran banjir (*floodway*) dilakukan untuk mengalirkan sebagian debit banjir dari sungai utama.
3. Pembangunan tanggul di sisi sungai yang mengalami limpasan dilakukan untuk memperbesar tampungan sungai.



Gambar 4: Skema Sungai Tabanio dengan Syarat Batas *Flow Hydrograph* dan *Lateral Inflow*



Gambar 5: Tinggi Limpasan Maksimum pada Patok B.52 dalam Kondisi Eksisting

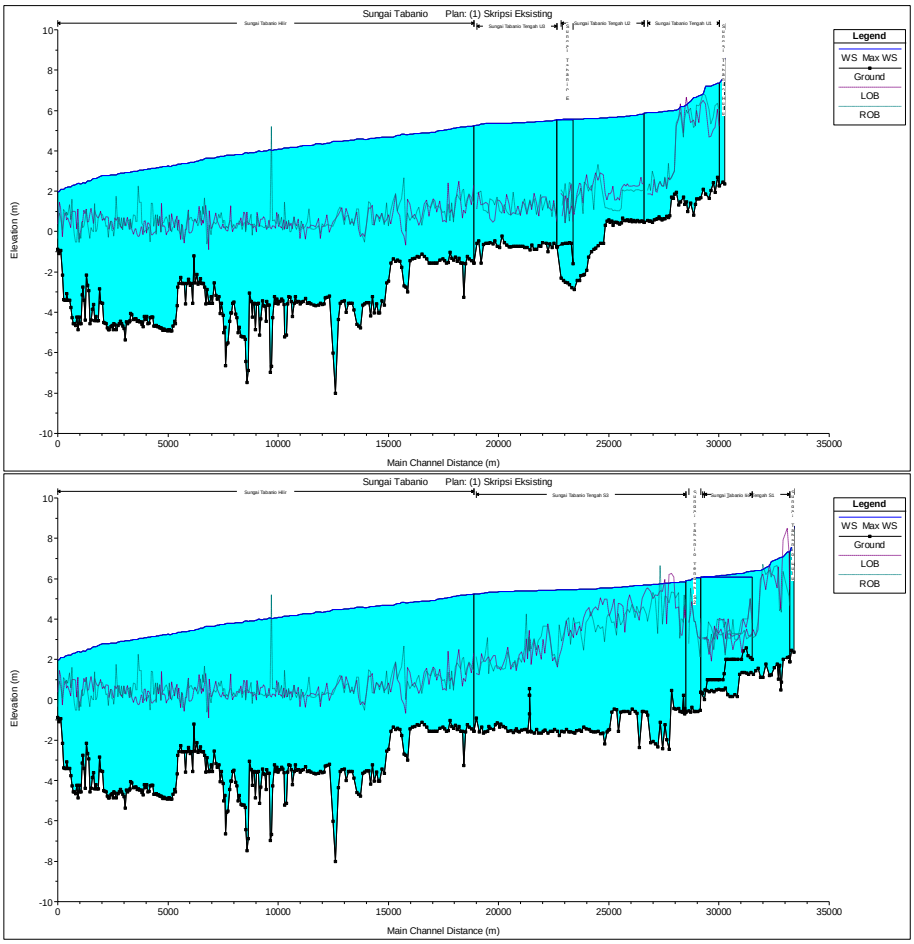
3.3.1 Perencanaan Normalisasi Sungai

Normalisasi sungai merupakan salah satu alternatif pengendalian banjir di Sungai Tabanio. Alternatif ini melibatkan pengerukan sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sehingga bisa menampung debit air yang lebih besar, khususnya Q10 tahun. Proses normalisasi akan dilakukan pada bagian tengah dan hilir sungai, mulai dari percabangan Sungai Tabanio hingga muara sungai.

Dalam HEC-RAS 6.1, pemodelan normalisasi sungai dilakukan dengan memodifikasi saluran menggunakan perintah *Channel Design/Modification*. Ini memungkinkan pembuatan penampang saluran trapesium dengan berbagai kemiringan sungai [1]. Tabel 6 merupakan matriks perencanaan normalisasi sungai dengan program HEC-RAS 6.1 yang mencakup berbagai bentuk penampang sungai yang akan digunakan dalam pemodelan normalisasi tersebut.

Tabel 6: Alternatif Normalisasi Sungai

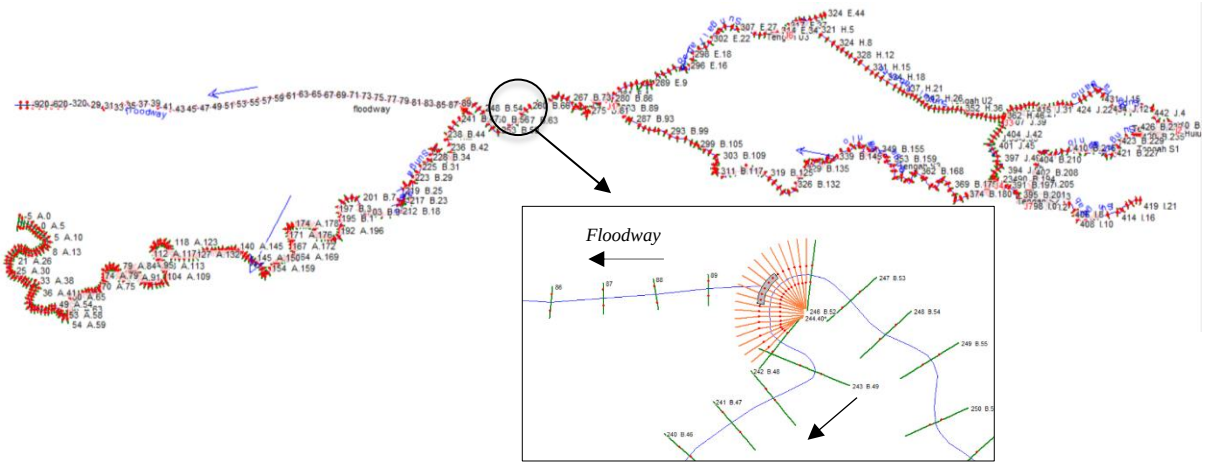
Reach	B (m)	S	I	*Reach*	B (m)	S	I
Hulu	-	-	-	Tengah S3	20	1,5	0,0001
Tengah U1	10	1,5	0,0005	Hilir	40	2	0,0002
			0,0003		50		0,0001
Tengah U2	10	1,5	0,0002		80		
Tengah U3	20	1,5	0,0002		100		
	30			E	10	1,5	0,0001
Tengah S1	10	1,5	0,0004	I	5	1,5	0,0008
	20		0,0002		10		
Tengah S2	20	1,5	0,0002	J,39-J,55	5	1,5	0,0002
Tengah S3	20	1,5	0,0001				



Gambar 6: Potongan Memanjang Sungai Tabanio pada Kondisi Eksisting terhadap Q10

3.3.2 Perencanaan Saluran Banjir (*Floodway*)

Floodway adalah kanal baru yang dibuat untuk mengalirkan air secara terpisah dari sungai utama, meningkatkan kapasitas sungai, dan menjadi opsi alternatif untuk mengendalikan banjir. Pemodelan *floodway* perlu memperhatikan jalur *floodway* dan bangunan pembagi banjir untuk menjaga tinggi muka air sungai utama selama kondisi *low flow*. Dalam pemodelan *floodway* menggunakan HEC-RAS, kita dapat memanfaatkan *tools Lateral Structure* pada *Geometric Data*. Fungsi *Lateral Structure* adalah untuk mengidentifikasi garis tengah struktur hidrolik yang mengikuti aliran sungai. Ini berguna untuk menghubungkan berbagai bagian sungai atau area aliran 2D. *Lateral Structure* dapat berbentuk berbagai jenis, seperti *weir/embankment*, *gate*, *culvert*, *diversion rating curve*, *outlet time series*, atau *linear routing*. Pilihan sambungan *tailwater* dalam *tools* ini termasuk *2D Flow Area / Storage Area*, *Cross Section of a River* / *Reach*, dan *Out of the System* [1].



Gambar 7: Skema Tabanio dengan *Floodway* dan *Layout* Pemodelan *Side Weir*

Pada studi ini, direncanakan penambahan *lateral structure* yakni *side weir* sebagai bangunan pembagi banjir dan pengontrol tinggi muka air pada sungai utama. Dari *lateral structure* ini akan disambungkan dengan jalur *floodway* yang telah dibuat sebelumnya. Tinggi c *side weir* ditentukan sebesar 1,55 m dengan pertimbangan agar supaya sungai utama masih mengalirkan air yang cukup untuk keperluan transportasi perairan masyarakat sekitar.

3.3.3 Perencanaan Tanggul

Dalam upaya pengendalian banjir Sungai Tabanio, salah satu alternatifnya adalah perencanaan tanggul. Tanggul yang direncanakan adalah jenis tanggul urugan yang dapat menampung debit banjir dengan kala ulang 10 tahun. Tanggul ini akan ditempatkan di sebelah kanan dan kiri sungai, terutama di bagian tengah dan hilir sungai. Pemodelan tanggul menggunakan alat bantu pada HEC-RAS dengan *tools terrain modification* pada RAS Mapper.

Terrain modification pada RAS Mapper memungkinkan untuk mengedit data vektor dan membuat modifikasi pada data *terrain*. Ini mencakup penambahan bentuk sederhana dengan elevasi konstan, pembuatan *polyline* kompleks dengan elevasi yang berbeda-beda untuk menciptakan penampang yang sesuai, serta pengendalian fitur kompleks menggunakan titik kendali elevasi [2]. Semua modifikasi ini dapat dilakukan dengan alat pengeditan vektor yang sederhana.

Pada studi ini, *terrain dimodifikasi* dengan digitasi garis pada area *terrain* yang akan dibuat tanggul. Garis yang dipilih yaitu *High Ground* (*line modification high ground*). Tabel 7 merupakan matriks perencanaan tanggul dengan program HEC – RAS 6.1.

Alternatif – alternatif tersebut diatas diusulkan dengan beberapa skenario sebagai berikut:

- Skenario 1 – Normalisasi sungai
- Skenario 2 – Saluran banjir (*floodway*)
- Skenario 3 – Normalisasi sungai + Saluran banjir (*floodway*)
- Skenario 4 – Normalisasi sungai + Saluran banjir (*floodway*) + Tanggul

3.2 Analisis Hidrolika pada Kondisi Rencana

Simulasi aliran tidak tetap pada kondisi rencana dengan bantuan HEC -RAS terdapat 4 plan sesuai dengan skenario yang direncanakan. Dari hasil running keempat skenario yang telah dilakukan didapatkan rekapitulasi penurunan muka air banjir (MAB). Berikut merupakan rekapitulasi penurunan MAB yang ditinjau dari hasil running eksisting (Tabel 8).

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa penurunan muka air banjir maksimal terdapat pada skenario 3. Walaupun begitu, tidak terdapat limpasan yang terjadi pada skenario 4. Hanya saja, masih terdapat tinggi jagaan yang kurang cukup di beberapa cross section. Skenario 4 dapat menambah kapasitas tampung sungai, mengalirkan sebagian banjir ke saluran banjir, serta meninggikan elevasi tanggul untuk memperkecil terjadinya limpasan dari Sungai Tabanio. Dengan demikian skenario 4 dapat dipilih sebagai skenario perencanaan pengendalian banjir pada Sungai Tabanio. Pada Gambar 7

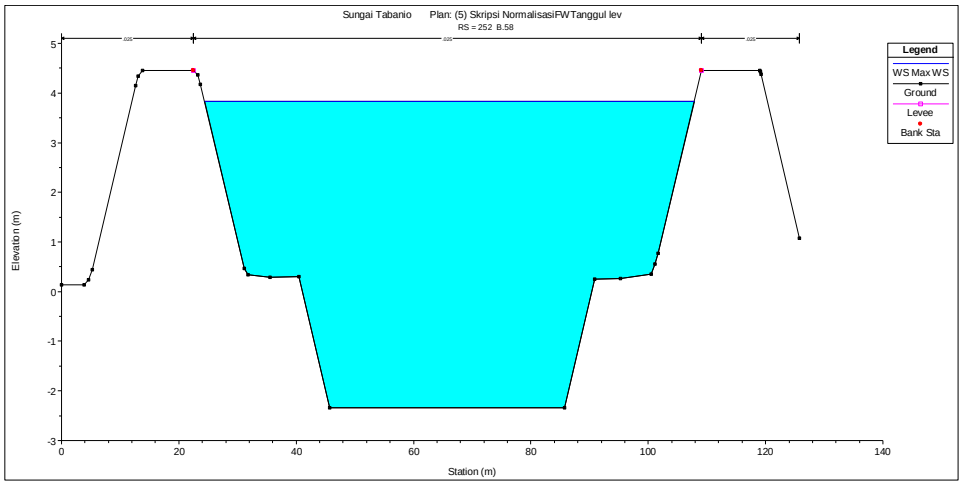
ditunjukkan salah satu potongan melintang pada Sungai Tabanio. Dapat dilihat pada gambar tersebut tidak terjadi limpasan. Begitu pula pada Gambar 8 dan Gambar 9 yaitu potongan memanjang Sungai Tabanio dan *Floodway* juga tidak terjadi limpasan.

Tabel 7: Alternatif Tanggul Sungai

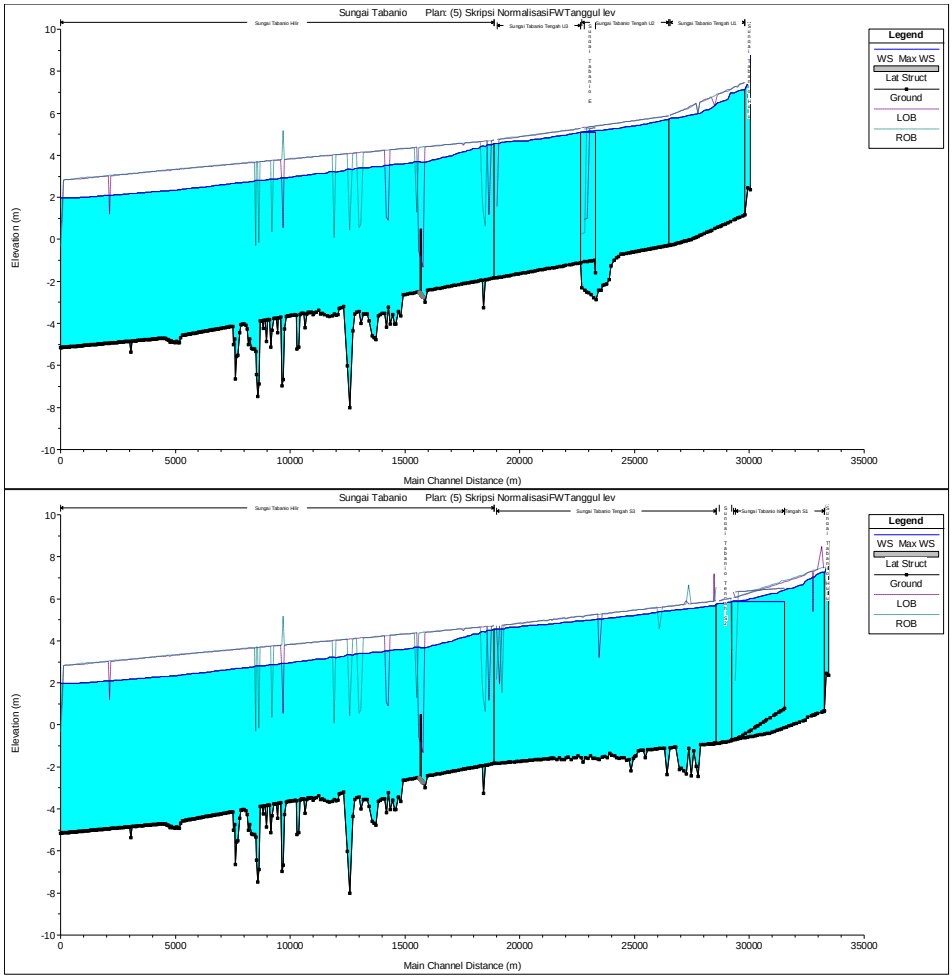
Lokasi Tanggul	Panjang (km)	Lebar (m)	Elevasi Awal (m)	Elevasi Akhir (m)
Tanggul Tengah U1 Kanan	3,38209	5	7,5	5,87
Tanggul Tengah U1 Kiri	3,32211	5	7,5	5,87
Tanggul Tengah U2 Kanan	3,64178	5	5,87	5,33
Tanggul Tengah U2 Kiri	3,89966	5	5,87	5,28
Tanggul Tengah U3 Kanan	3,66808	5	5,28	4,74
Tanggul Tengah U3 Kiri	3,54151	5	5,28	4,74
Tanggul Tengah S1 Kanan	3,92054	5	7,5	6,03
Tanggul Tengah S1 Kiri	4,12634	5	7,5	6,03
Tanggul Tengah S2 Kanan	0,62454	5	6,03	5,89
Tanggul Tengah S2 Kiri	0,66125	5	6,03	5,89
Tanggul Tengah S3 Kanan	9,08626	5	5,89	4,7
Tanggul Tengah S3 Kiri	9,31176	5	5,89	4,7
Tanggul Hilir Kanan	18,20454	10	4,7	2,82
Tanggul Hilir Kiri	18,47620	10	4,7	2,82
Tanggul E Kanan	0,70690	5	5,3	5,23
Tanggul E Kiri	0,31159	5	5,3	5,27
Tanggul I Kanan	2,13081	5	6,5	6,31
Tanggul I Kiri	2,17078	5	6,5	6,31
Tanggul J Kanan	1,14732	5	5,87	5,87
Tanggul J Kiri	1,19117	5	5,87	5,87
Tanggul *Floodway* Kanan	7,171,67	5	4,38	2,27
Tanggul *Floodway* Kiri	7,14201	5	4,38	2,27

Tabel 8: Rekapitulasi Penurunan Muka Air Banjir

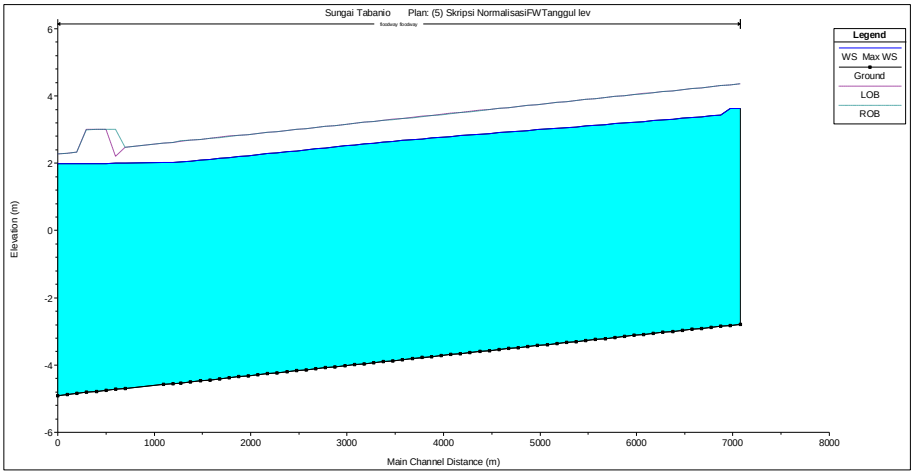
Skenario	Alternatif Pengendalian Banjir	Penurunan MAB Maksimum (m)	Penurunan MAB Rerata (m)
1	Normalisasi sungai	0,81	0,62
2	Saluran banjir (*Floodway*)	1,10	0,47
3	Normalisasi sungai + Saluran banjir (*Floodway*)	1,51	0,92
4	Normalisasi sungai + Saluran banjir (*Floodway*) + Tanggul	1,15	0,58



Gambar 7: Potongan Melintang Patok B.58



Gambar 8: Potongan Memanjang Sungai Tabanio pada Kondisi Rencana Skenario 4 terhadap Debit Q10



Gambar 9: Potongan Memanjang *Floodway* pada Kondisi Rencana Skenario 4 terhadap Debit Q10

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pada DAS Tabanio debit banjir rancangan sebesar Q10 = 696,65 m^3/dt. Debit tersebut digunakan untuk pemodelan HEC – RAS dalam kondisi eksisting maupun kondisi rencana. Hasil running HEC – RAS pada kondisi eksisting didapatkan penampang sungai yang tidak mampu

menampung debit banjir kala ulang 10 tahun. Ketinggian limpasan maksimum terjadi di hilir pada patok B.52 yaitu setinggi 5,57 m dengan rata – rata limpasan setinggi 2,99 m.

Pengendalian banjir yang disarankan adalah skenario 4 yaitu kombinasi dari normalisasi sungai, floodway, dan tanggul. Skenario tersebut dapat menghasilkan penurunan MAB maksimum sebesar 1,5 m dan penurunan MAB rerata 0,58 m tanpa limpasan.

Daftar Pustaka

[1] Army Corps of Engineers. 2010. *Hydrolic Reference Manual HEC-RAS 4.0*. California: U.S. Army Corps of Engineers.

[2] Army Corps of Engineers. 2022. *HEC – RAS Mapper User's Manual Version 6.2*. California: U.S. Army Corps of Engineers.

[3] Asdak, Chay. 2004. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

[4] Chow, Ven te. 1988. *Applied Hydrology*. Singapore: McGraw-Hill, inc.

[5] Chow, Ven Te. 1985. *Hidrolika Saluran Terbuka*. Jakarta: Erlangga.

[6] Harto, Sri. 1993. *Analisis Hidrologi*. Jakarta :Gramedia Pustaka

[7] Istiarto. 2014. *Modul Pelatihan Simulasi Aliran 1D Dengan Bantuan Paket Program Hidrodinamika HEC-RAS (Simple Geometry River)*. Yogyakarta: http://istiarto.staff.ugm.ac.id/.

[8] Kodoatie. J Robert & Sjarief, Roestam. 2008. *Pengelelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi

[9] Limantara, L.M. 2010. *Hidrologi Praktis*. Bandung: Lubuk Agung.

[10] Limantara, L.M. 2018. *Rekayasa Hidrologi*. Yogyakarta: Andi.

[11] Soemarto, CD. 1987. *Hidrologi Teknik*. Surabaya: Usaha Nasional.

[12] Soewarno. 1995. *Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data Jilid I*. Bandung: Nova.

[13] Sosrodarsono, Suyono. 1976. *Bendungan Type Urugan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

[14] Sosrodarsono, Suyono. 1994. *Perbaikan dan Pengaturan Sungai*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

[15] Sosrodarsono, Suyono. 2003. *Hidrologi Untuk Pengairan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.